அமைப்புகளுக்கு ஷ்ரோடிங்கர் அலைச் சமன்பாடு சிக்கலானதாகும். இத்தகைய அமைப்பில் உள்ள பல்வேறு ஆர்பிட்டால்களின் ஒப்பீட்டு அளவிலான ஆற்றல் வரிசையினை $(n+l)$ விதி தருகிறது. இவ்விதிப்படி, ஆர்பிட்டாலின் $(n+l)$ மதிப்பு குறைவாக இருப்பின் அதன் ஆற்றலும் குறைவாக இருக்கும். இரு ஆர்பிட்டால்களின் $(n+l)$ மதிப்பு சமமாக இருப்பின், அவ்விரு ஆர்பிட்டால்களில் எந்த ஆர்பிட்டாலுக்கு n மதிப்பு குறைவாக உள்ளதோ அந்த ஆர்பிட்டால் குறைந்த ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கும். இவ்விதியினைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலின் வரிசையினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

அட்டவனை 2.2 பல்வேறுஆர்பிட்டால்களின் $(n+l)$ மதிப்புகள்

ஆர்பிட்டால்	n	l	$n+l$
1s	1	0	1
2s	2	0	2
2p	2	1	3
3s	3	0	3
3p	3	1	4
3d	3	2	5
4s	4	0	4
4p	4	1	5
4d	4	2	6
4f	4	3	7
5s	5	0	5
5p	5	1	6
5d	5	2	7
5f	5	3	8
6s	6	0	6
6p	6	1	7
6d	6	2	8
7s	7	0	7

$(n+l)$ விதியின் அடிப்படையில், ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலின் ஏறுவரிசை பின்வருமாறு

$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d$

ஒரு p ஆர்பிட்டாலுக்கு, மூன்று வகையான திசையமைப்புகள் உள்ளன என்பதனை நாம் அறிவோம். அதாவது p_x, p_y மற்றும் p_z. ஆகிய இம்மூன்று ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலும் சமம். இவைகள் சம ஆற்றல் ஆர்பிட்டால்கள் (degenerate orbitals) என அழைக்கப்படுகின்றன. எனினும் மின் மற்றும் காந்தப்புலங்களின் இந்த சமஆற்றல் பண்பு (degeneracy) இழக்கப்படுகிறது.

பல எலக்ட்ரான்களைப் பெற்றுள்ள ஒரு அணுவில், அணுக்கருவிற்கும், எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடையேயான நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசை மட்டுமல்லாமல், எலக்ட்ரான்களுக்கிடையேயான விலக்குவிசையும் காணப்படுகிறது. இவ்விருவிசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிர் திசைகளில் செயல்படுகின்றன. இதன் விளைவாக அணுக்கருவானது எலக்ட்ரான் மீது செலுத்தும் கவர்ச்சி விசை குறைகிறது. **எலக்ட்ரானால் உணரப்படும் நிகர அணுக்கரு மின்சுமையானது செயலுறு அணுக்கரு மின் சுமை (effective nuclear charge) என்றழைக்கப் படுகிறது.** இந்த நிகர அணுக்கரு மின்சுமை ஆர்ப்பிட்டால்களின் வடிவமைப்பினைப் பொருத்து அமைகிறது. மேலும் கோண உந்தக் குவாண்டம் எண் 'l' ன் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது இதன் மதிப்பு குறைகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டினுள், உள்ள ஆர்பிட்டால்களில் காணப்படும் எலக்ட்ரானால் உணரப்படும் நிகர அணுக்கரு மின்சுமையின் மதிப்பு s>p>d>f என்ற வரிசையில் அமையும். நிகர அணுக்கரு மின்சுமையின் மதிப்பு அதிகமாக இருப்பின், ஆர்பிட்டால்களின் நிலைப்புத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும். எனவே, கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மட்டத்தில், ஆர்பிட்டால்களின் ஆற்றலின் வரிசை பின்வருமாறு அமையும். s<p<d<f

Unit 2 - Sridhar.indd 55 07-01-2021 13:35:29